

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Radioprotection pour les activités TP



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2232	A	FR
Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	S.MAZOYER	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document

Les standards de radioprotection présentés dans ce document servent de base pratique pour définir les moyens et les mesures de prévention à déployer sur site selon les origines du risque radiologique présent.

Table des matières

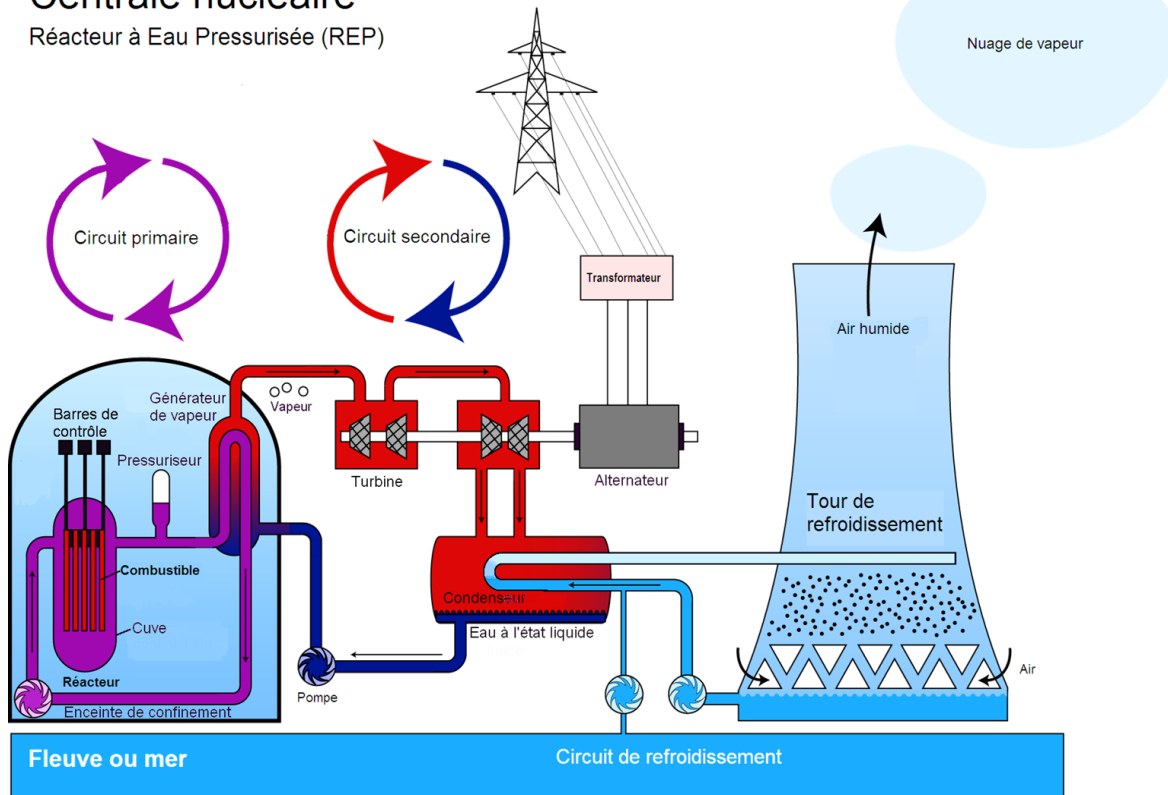
1. Origine du risqué radiologique	6. Les moyens de protection collective et individuelle
2. La radioactivité	7. Les moyens de contrôle et de surveillance – 1/2
3. Prévention du risqué radiologique	8. Les moyens de contrôle et de surveillance – 2/2
4. Le zonage radiologique	9 . Les gammadensimètres humidimètres
5. Les accès en zone réglementée	

1. Origine du Risque Radiologique

Industrie du Nucléaire et centre de recherche

Centrale nucléaire

Réacteur à Eau Pressurisée (REP)



Risque à prendre en compte lors des :

- Travaux de maintenance
- Travaux de démantèlement, d'assainissement et de gestion de déchets

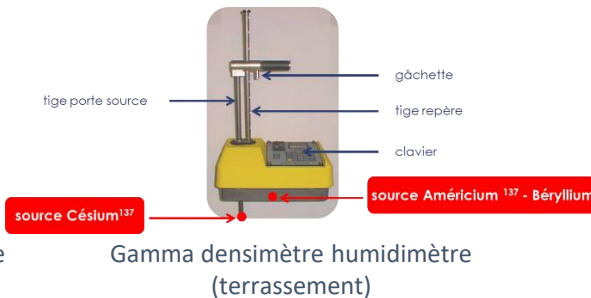


Utilisation de sources radioactives ou rayon X

- Mesures de densité et d'humidité (ex : terrassements, tunneliers à pression de boue)
- R&D laboratoire terrassement



Gamma densimètre sur tuyauterie de tunnelier à pression de boue



Gamma densimètre humidimètre (terrassement)



Appareil d'analyse de laboratoire à rayon X

2. La radioactivité

La radioactivité est un phénomène physique correspondant à l'émission spontanée d'énergie sous forme d'un rayonnement (particulaire ou électromagnétique) par un noyau atomique instable (dit radioactif). C'est un phénomène spontané et aléatoire pouvant être naturel ou artificiel.

Pouvoir de pénétration dans la matière des rayonnements ionisants

Particules alpha : noyaux d'hélium (${}^4\text{He}^{2+}$)

Pénétration très faible

Une feuille de papier est suffisante pour arrêter les noyaux d'hélium

Particules bêta : électrons chargés négativement

Pénétration faible (traverse un à deux centimètres de tissu vivant)

Parcourt quelques mètres dans l'air - Une feuille d'aluminium de quelques millimètres peut arrêter les électrons

Rayons gamma et rayons X

Pénétration très grande

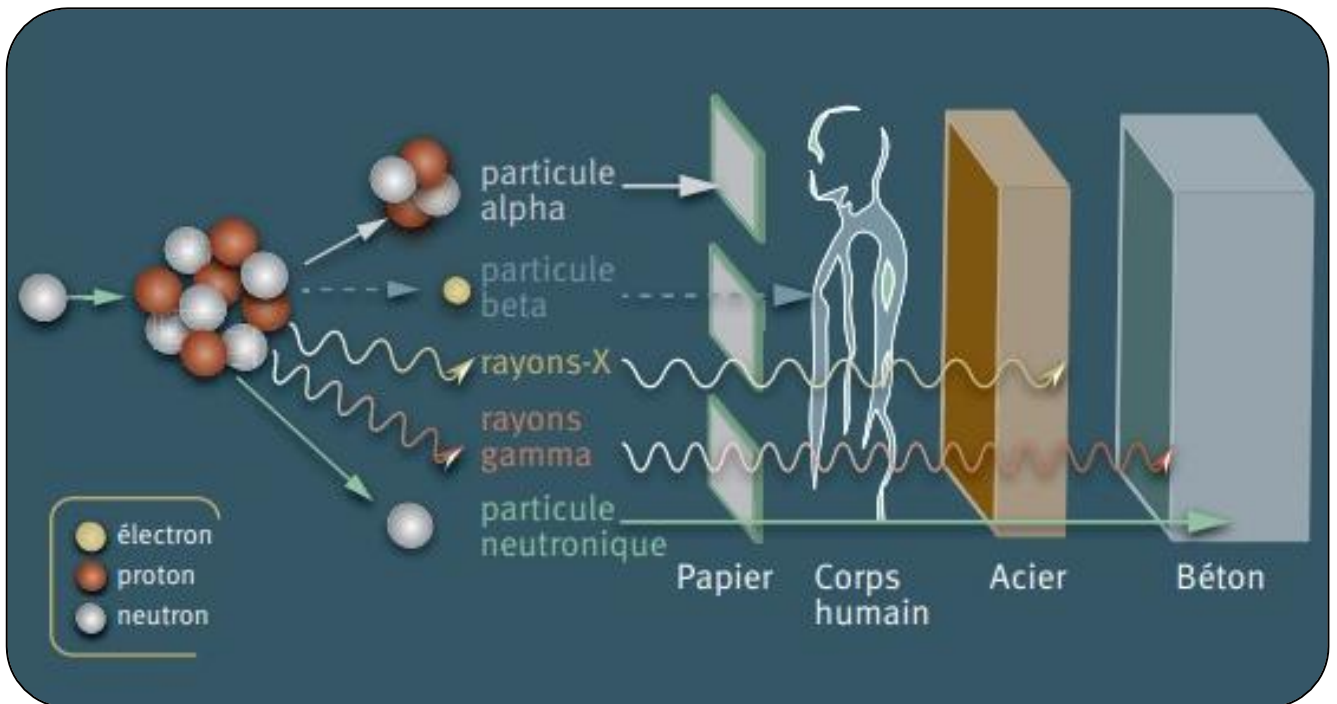
Parcourt plusieurs centaines de mètres dans l'air et traverse tout ce qui est moins dense qu'un bloc d'acier épais

Une forte épaisseur de béton ou de plomb permet de s'en protéger

Particules neutronique (nécessite une fission atomique ou une fusion nucléaire)

Haut pouvoir de pénétration

Une forte épaisseur de béton, d'eau ou de paraffine arrête les neutrons

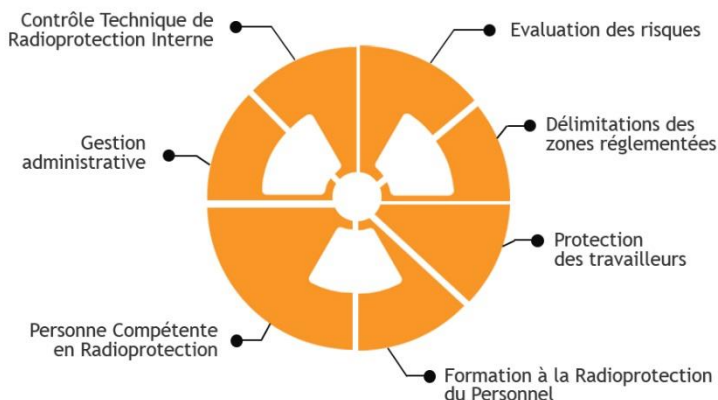


3. Prévention du risque radiologique

Modèles de prévention

La radioprotection est l'ensemble des mesures prises pour protéger l'homme et son environnement des rayonnements ionisants (RI). Elle a pour objectif de faire en sorte que la dose reçue par les personnes soit la plus faible possible.

Au moins une Personne Compétente en Radioprotection (PCR) est désignée et doit disposer des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.



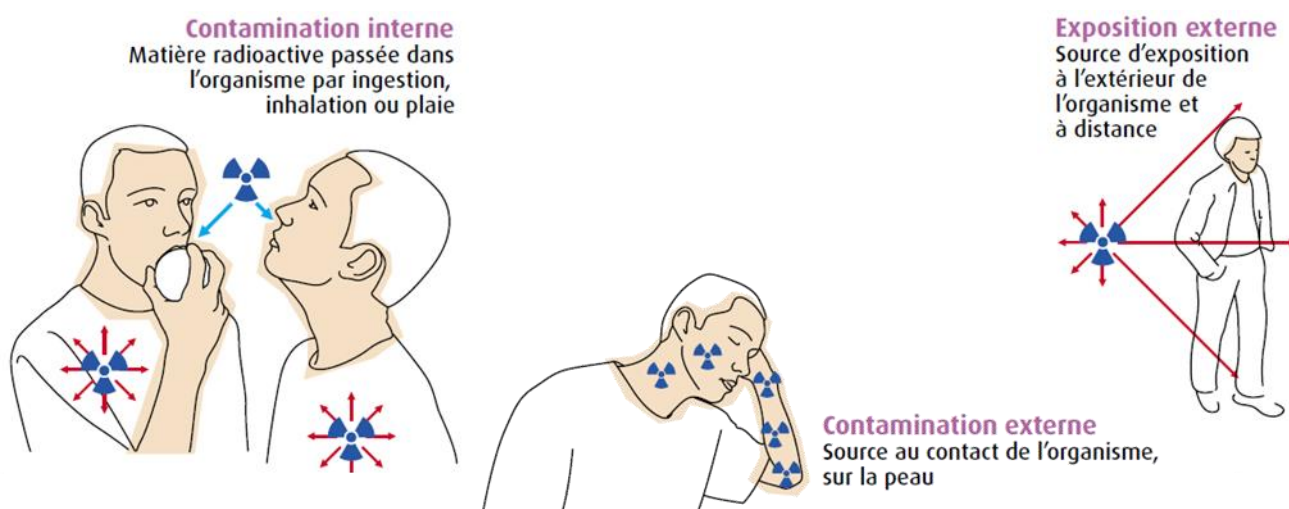
L'accès au poste de travail sous rayonnement ionisant est réglementé en fonction de l'exposition radiologique (exprimée en Sieverts (Sv)). Les limites sont fixées par le zonage radiologique.

Identifier le danger

Le risque lié à une source radioactive est constitué par les dégâts des rayonnements ionisants sur les cellules de l'organisme.

Cette interaction peut intervenir à distance (irradiation) ou directement au contact de l'organisme (contamination externe ou interne).

La dose de rayonnements ionisants intégrée par les travailleurs s'exprime en Sievert (Sv).

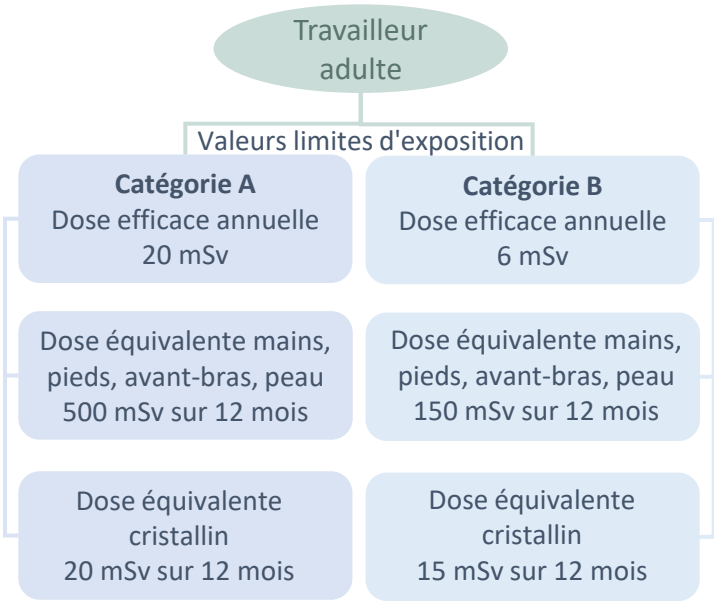


Limites de doses des travailleurs exposés

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants susceptibles de recevoir une dose efficace dépassant 1 mSv sur 12 mois glissants sont classés en 2 catégories, A ou B :

Catégorie	A	B
Dose équivalente (Impact d'un rayonnement)	> 150 mSv	> 50mSv
Dose efficace (Impact sur le tissu/organe touché)	> 6 mSv	> 1 mSv

- Chaque travailleur exposé bénéficie :
- d'un suivi dosimétrique adapté (dosimétrie passive, opérationnelle)
 - d'une surveillance médicale renforcée



Zone réglementée

Les travailleurs temporaires (intérimaires, stagiaires) sont interdits d'accès en zones Orange et Rouge.

ZONE CONTRÔLÉE						
ZONE NON DÉLIMITÉE	ZONE SURVEILLÉE BLEUE	ZONE CONTRÔLÉE VERTE	ZONE CONTRÔLÉE JAUNE	ZONE CONTRÔLÉE ORANGE	ZONE CONTRÔLÉE ROUGE	ZONE
< 80 µSv / mois	De 80 µSv/mois à 1,25 mSv / mois	De 1,25 mSv/mois à 4 mSv / mois	De 4 mSv/mois à 2 mSv / heure	de 2 à 100 mSv/h	> 100 mSv/h	Débit de dose
	<1	<1	De 1 à 80	De 80 à 4000	> 4000	LDCA ou LPCA
	Séjour réglementé pour les travailleurs exposés	Séjour réglementé pour les travailleurs exposés (Dosimétrie opérationnelle + dosimétrie passive)	Séjour réglementé Pour l'ensemble des travailleurs	Enregistrement nominatif obligatoire	Enregistrement nominatif obligatoire	Condition s d'accès
						Délimitation
	Dosimétrie à lecture différée (obligatoire)	Dosimétrie opérationnelle et dosimétrie à lecture différée (obligatoire)	Dosimétrie opérationnelle et dosimétrie à lecture différée (obligatoire)	Dosimétrie opérationnelle et dosimétrie à lecture différée (obligatoire)	Dosimétrie opérationnelle et dosimétrie à lecture différée (obligatoire)	Dosimétrie

5. Les Accès en zone règlementée

Requis pour travailler en zone règlementée

- Aptitude Médicale spécifique à la catégorie A ou B
- Formation à la prévention des risques radiologiques selon le contexte des activités (exemples: Habilitation nucléaire prévention des risques de niveau 1 ou 2, Réacteur Nucléaire, Cycle du Combustible, Centre de Recherche)
- Formations complémentaires prescrites par l'Exploitant lors d'intervention sur un site nucléaire
- Port de dosimètres individuels adaptés aux rayonnements

Zone surveillée (de 80 μ Sv/mois à 1.25 mSv/mois)

- Port du dosimètre à lecture différée obligatoire
- Il est possible d'utiliser un dosimètre opérationnel (lecture directe et alarmes)



Zone contrôlée (> 1.25 mSv/mois)

- Port du dosimètre à lecture différée et du dosimètre opérationnel obligatoire

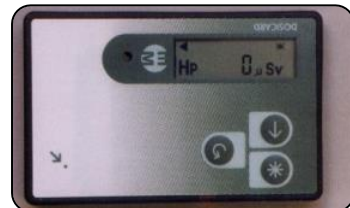


DMC MGP

SAPHYDOSE gi



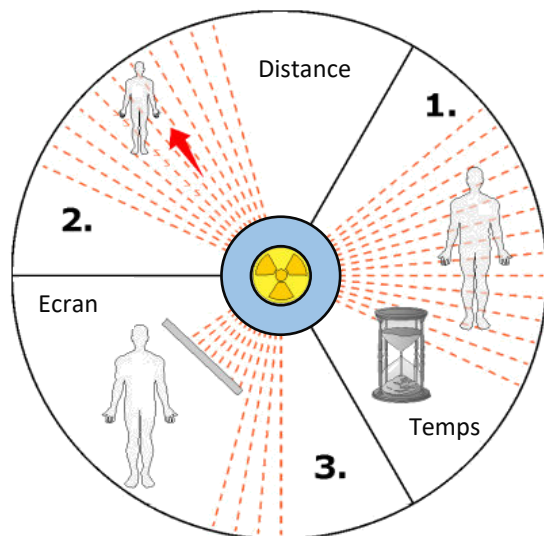
Dosimètre neutrons
à bulle PND-BDT



DOSICARD

6. Les moyens de protection collective et individuelle

Protection à l'Exposition Externe

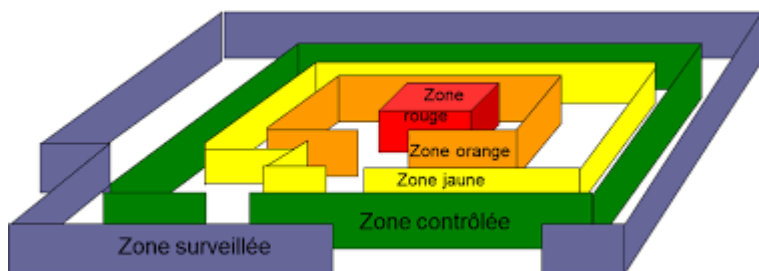


Écrans



Travail opéré à distance

Protection à la Contamination Externe



- Contrôle et nettoyage des surfaces
- Protection Individuelle : sur-tenues, gants...

Protection à l'Exposition Interne



Confinement des sources, circuits étanches, etc.



Protections respiratoires, tenue étanche, etc.

7. Les moyens de contrôle et de surveillance – 1/2

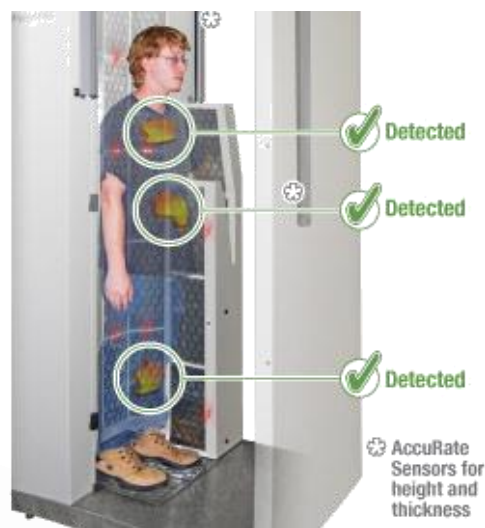
La contamination externe

Contaminamètre

Mesure la contamination externe corporelle, vestimentaire ou à la surface des objets et locaux en Bq/cm², (appareil couplé avec des sondes α , β , γ)

Contamination labile

La recherche de contamination labile en Bq/cm² est effectuée sur des surfaces sèches à l'aide de tampons frottés sur une surface normalisée. Ce frottis est analysé à l'aide d'un contaminamètre avec la sonde correspondante.



Balise atmosphérique à alarme

Surveillance continue (avec seuil et alarme) ou mesure de la concentration en radionucléides présents dans l'atmosphère (en suspension dans l'air) en Bq/m³. La mesure de contamination atmosphérique (appelée "activité volumique") doit être inférieure à la LDCA définie en fonction des radionucléides présents.

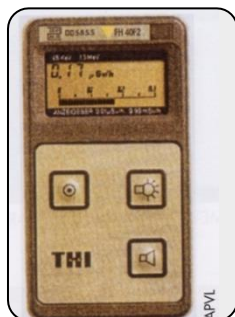
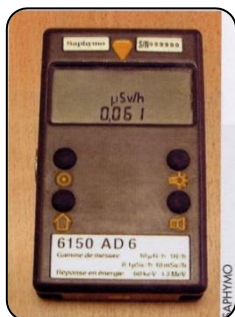
Principe : l'air est aspiré sur un filtre qui défile devant une sonde.



L'exposition externe

Débitmètre

Mesure un Débit Equivalent de Dose en mSv/h (exemples : 6150 AD6, FH40)



Balise d'alarme d'exposition externe

Surveille le Débit Équivalent de Dose ambiant (en mSv/h)



8. Les moyens de contrôle et de surveillance – 2/2

L'exposition interne

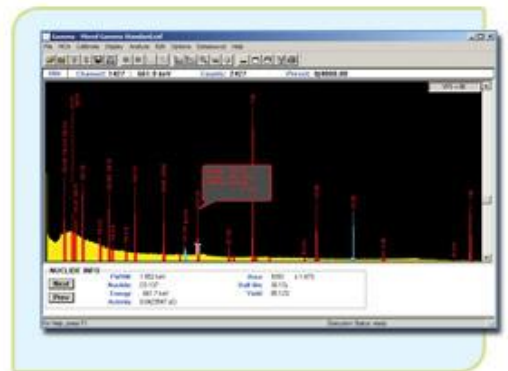
Anthropogammamétrie

Technique de mesure physique de la radioactivité du corps humain (radioactivité naturelle ou artificielle)



Radiotoxicologie

La **toxicologie nucléaire** ou radiotoxicologie est une méthode indirecte de mesure des radionucléides artificiels ingérés, inhalés ou ayant pénétrés dans le corps humain par blessure. Il s'agit pour l'Homme d'analyses des selles et urines.



9. Les gammadensimètres humidimètres

Le matériel

Appareil de mesures de densité et d'humidité contenant des sources radioactives

Utilisé pour les contrôles Qualité en terrassement



Caisse de transport. Marchandise dangereuse classe 7 – colis de type A

Requis pour les salariés utilisateurs

- Dosimétrie passive et opérationnelle
- Aptitude médicale Catégorie B (périodicité 2 ans)
- Formation
- Autorisation par le délégataire du projet
- Interdit aux mineurs, intérimaires, Contrat à Durée Déterminée et femmes enceintes.



Requis pour le transport

Appliquer toute réglementation locale plus contraignante

- Permis de conduire
- Formation sensibilisation ADR et extincteur (périodicité 3 ans)
- Véhicule équipé Transport de Marchandise Dangereuse
- Dossier de transport
- Téléphone portable
- Colis conforme et radimètre



Requis pour le stockage

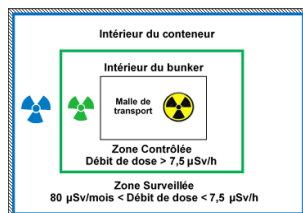
Appliquer toute réglementation locale plus contraignante

- Ferme à clé
- Surveillance contre le vol
- Affichage réglementaire
- Extincteur
- Zonage
- Balisage



Zonage

Stockage d'un appareil



Zone d'opération (débit de dose supérieur à 2,5 $\mu\text{Sv/h}$)

FRANCHISSEMENT INTERDIT
Zone sécurisée pour l'opération

